

AStockSelector 产品需求文档 PRD

适用平台：Android · 数据库：SQLite market_cache.db · 文档类型：产品需求文档

1. 产品概述

AStockSelector 是一个个人自用的中国 A 股安卓选股工具。核心目标是在手机端读取或复用本地缓存的日 K 数据，按预设战法和自定义筛选规则生成今日信号，减少手工翻看股票的时间。

项目	说明
产品定位	个人本地化 A 股筛选工具，面向日线级别规则筛选和盘后复盘。
目标用户	单人使用者，关注 A 股日 K 形态、均线位置、成交额、涨停和低位启动等信号。
核心价值	自动更新缓存、复用本地数据快速筛选、保留今日信号、标记新增股票、支持 GitHub 检测程序更新。
非目标	不做自动交易、不做实时分时盯盘、不提供荐股承诺、不保证数据源长期稳定。

2. 功能范围

模块	当前需求
今日信号	展示最近一次刷新后的命中股票；每只股票前显示编号；多战法同时选择时按“且”筛选；同一股票多策略命中时合并为一条。
智能更新并筛选	点击后先判断本地缓存是否为当前应有的收盘最新数据；缓存最新且规则未变化时复用上次全量结果；否则联网更新并合并缓存，再本地筛选。
新增标识	每日联网更新后，如果相对上次结果出现新入选股票，将其置顶并显示红底白字“新”。
筛选参数	年线附近范围默认 5%，按 1% 步进；最低成交额默认 5000 万，按 1000 万步进；参数变化才触发重新筛选。
自定义筛选	提供默认方案、我的方案 1、我的方案 2；支持保存当前方案、复制方案；条件组合支持全部满足和任意满足。
程序更新	通过 GitHub raw latest.json 检测新版本，发现新版后打开 APK 下载链接。

3. 用户流程

流程	步骤	预期结果
首次使用	打开 App - 授权通知/后台读取 - 点击智能更新并筛选。	创建或更新 market_cache.db，显示筛选进度、剩余时间和最终命中结果。
日常刷新	盘后点击智能更新并筛选。	若缓存不是目标收盘日数据，则联网增量更新；若已最新且规则未变化，直接复用上次全量结果。
切换战法	在今日信号中勾选一个或多个战法。	不重新联网；直接从全量结果里按已选战法做“且”筛选并保留选择。
自定义筛选	进入自定义筛选页，设置方案和条件，点击开始筛选。	基于本地缓存筛选，输出编号、股票名、代码、命中条件和评分。
检查程序更新	点击检测程序更新。	读取 latest.json；如 versionCode 更高，打开 APK 下载地址。

4. 预设战法规则

预设战法基于日 K 数据计算。基础过滤要求非 ST 且至少有 260 条 K 线。多个战法被同时选择时，显示必须同时命中所有已选战法的股票。

战法	核心命中条件	默认输出
年线首板	涨幅达到所属板块涨停幅度的 90%；当天上穿 MA250 或收盘距 MA250 不超过 10%；过去 20 日无近涨停；成交量大于近 5 日均量 1.2 倍；成交额不低于 5000 万；非一字板。	评分、涨幅、距 MA250、成交额、量能、买入触发和止损条件。
九阳蓄势	9 日内至少 7 根阳线；9 日累计涨幅不超过 25%；至少 4 根 K 线在 MA250 附近；MA250 走平或向上；当前收盘在 MA250 上方；最低分 85。	阳线天数、9 日涨幅、近年线天数、距 MA250。
博弈K	前一日阴线、当日阳线；反弹修复前阴线 80% 以上；阳包阴；收盘靠近 MA250/MA60/MA20 不超过 3%；收盘强度不低于 80%；成交量不低于昨日 1.2 倍；最低分 85。	反弹比例、收盘强度、距 MA250。
低位启动	成交额不低于 5000 万；非极端一字 K；距 120 日低点不超过 25%；近 20 日低点未明显下移；近 30 日振幅不超过 35%；站上 MA20 且 MA20 走平；收盘不低于 MA60 下方 3%；成交量大于近 5 日均量 1.2 倍；阳线；收盘强度不低于 60%；距 20 日高点不低于 -3%；当日涨幅 1%-8%。	距 120 日低点、30 日振幅、量能、收盘强度、距 20 日高点。

5. 自定义筛选能力

自定义筛选采用“基础过滤 + 必选条件 + 加分排序”的设计。每条条件可为关闭、必须、加分；必须条件用于硬过滤，加分条件用于结果排序。

类别	可配置条件
趋势类	站上指定均线、MA250 走平或向上、MA5 > MA10 > MA20 多头排列、收盘价突破 N 日新高。
涨幅动量类	今日涨幅大于阈值、区间涨幅范围、连涨天数、创 N 日新高、反弹修复前阴线比例。
成交量/成交额类	最低成交额、今日成交量大于均量倍数、放量上涨、缩量回调。
K线形态类	阳包阴、前阴后阳、长下影、大阳线、小阴小阳整理、跳空高开、实体占比。
均线位置类	距 MA250/MA60 不超过阈值、回踩均线不破、上穿 MA250、多均线粘合。
涨停/连板类	接近涨停、首板、N 日内无涨停、连板数、非一字板、炸板过滤。日 K 只能近似判断炸板。
波动率/振幅类	今日振幅范围、近 N 日振幅收窄、最大回撤、放量放波动、低波动后突破。

6. 数据与缓存需求

项目	需求
股票列表	优先读取新浪沪深 A 股列表；失败时使用腾讯报价生成备用列表。过滤 ST、退市、停牌、无成交、成交额低于门槛的股票。
K线数据	优先读取新浪日 K；失败或为空时使用腾讯日 K 备用源。缓存更新并发 8，只保留最近约 320 个交易日。
联网延迟	手机直接逐只读取默认每只股票 650ms 间隔；缓存更新使用 120ms 请求间隔，并显示读取进度、成功数、失败数、备用源数和剩余时间。
最新数据判断	根据中国时间推算目标收盘交易日：交易日 15:30 前目标为上一交易日，15:30 后目标为当日；周末顺延到最近交易日。
缓存复用	若缓存最新日期等于目标收盘日，并且规则 key 与保存结果一致，直接使用上次全量筛选结果。
后台更新	使用前台服务、通知和 WakeLock，任务列表移除后仍继续读取；WakeLock 超时时间 2 小时。

7. SQLite 数据库设计

本地缓存数据库文件名为 market_cache.db。当前版本只将股票基本信息、日 K 和元数据写入 SQLite；今日信号和自定义方案使用 SharedPreferences 保存。

表	字段	类型	说明
metadata	key	TEXT PRIMARY KEY	元数据键，如 schema_version、generated_at、cache_days。
metadata	value	TEXT NOT NULL	元数据值。
stocks	symbol	TEXT PRIMARY KEY	行情源代码，如 sh600000、sz000001。
stocks	code	TEXT NOT NULL	6 位股票代码。
stocks	ts_code	TEXT NOT NULL UNIQUE	统一代码，如 600000.SH、000001.SZ。
stocks	name	TEXT NOT NULL	股票名称。
stocks	market	TEXT NOT NULL	板块枚举：MAIN、CHINEXT、STAR、BSE、UNKNOWN。
stocks	is_st	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	是否 ST。0 否，1 是。
stocks	current_price	REAL NOT NULL DEFAULT 0	列表或更新时读取到的当前价。
stocks	current_amount	REAL NOT NULL DEFAULT 0	当前成交额，用于流动性过滤。
stocks	source	TEXT NOT NULL	股票列表来源。
stocks	updated_at	TEXT NOT NULL	最后写入时间。
daily_bars	ts_code	TEXT NOT NULL	关联股票统一代码。
daily_bars	trade_date	TEXT NOT NULL	交易日，格式 yyyyMMdd。
daily_bars	open/high/low/close	REAL NOT NULL	开高低收。
daily_bars	pre_close	REAL NOT NULL	前收盘价，用于计算涨幅。
daily_bars	pct_chg	REAL NOT NULL	日涨跌幅百分比。
daily_bars	volume	REAL NOT NULL	成交量。
daily_bars	amount	REAL NOT NULL	成交额。
daily_bars	source	TEXT NOT NULL	K线来源，sina 或 tencent。

8. 状态保存与结果展示

对象	保存方式	需求
今日信号	SharedPreferences: last_signals	App 关闭再打开时保留最近一次刷新结果；下次刷新完成后用新结果替换旧显示。
新增标识	SharedPreferences: newSignalCodes	和上次同规则结果比较，新出现的股票置顶并显示“新”。
战法选择	SharedPreferences: strategy_selection	用户选择一个或多个战法后持续保留；切换时直接基于全量结果筛选，不重新联网。
自定义方案	SharedPreferences: custom_filter_configs	默认方案、我的方案 1、我的方案 2 可保存和复制。

9. 非功能需求

类别	要求
性能	本地筛选只读取最近约 270 个交易日；候选股票批量并行计算；粗筛先排除明显不可能命中的股票。
可靠性	主数据源失败时自动尝试备用源；前 100 个缓存更新请求全部失败时提前停止并给出错误。
可用性	所有长任务显示进度、成功数、失败数、备用源数和剩余时间；无数据时不展示示例股票。
权限	需要 INTERNET、通知、前台服务、数据同步前台服务、忽略电池优化、WakeLock。
安全	不上传用户本地筛选结果；更新检测只访问 GitHub raw JSON 和 APK 链接。
兼容性	minSdk 26，targetSdk 35，使用 Jetpack Compose UI。

10. 验收标准

编号	验收项	通过条件
AC-01	缓存首次生成	首次点击智能更新后能生成 market_cache.db，metadata、stocks、daily_bars 均有数据。
AC-02	增量更新	已有缓存时只更新最近 40 天 K 线并合并，完成后保留最近 320 个交易日。
AC-03	最新判断	目标收盘日已在缓存且规则未变时，直接复用上次全量筛选结果。
AC-04	战法切换	选择多个战法时按“且”显示；同一股票多策略命中时只显示一条合并结果。
AC-05	新增股票	新入选股票置顶，并显示红底白字“新”。
AC-06	程序更新	latest.json 的 versionCode 大于本机版本时，打开 APK 下载链接。
AC-07	后台读取	返回桌面或从任务列表移除时，前台服务继续运行并更新通知。